UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 5 · Relasi Antar Kelas dan Diagram Kelas

Nama	Aidiel Putra Perdana	**NIM**	2555201006
Kelas	A	**Tanggal**	03-11-2026
Tautan repositori	https://github.com/Aidiel1429/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 4 (10 MENIT)

1. Pada baris self._jumlah += 1, dari mana Python membaca dan ke mana ia menulis?
Python membaca nilai awalnya dari *class* (kalau belum ada di *instance*), tapi dia menulis/menyimpan nilai barunya ke dalam objek itu sendiri. Akibatnya, nilai pencacah di *class* utama malah tidak bertambah

2. Mengapa classmethod memakai cls, bukan self?
Karena *classmethod* itu bekerjanya di level *class* secara keseluruhan (cls), bukan cuma bekerja untuk satu objek atau *instance* tertentu saja (self)

3. Kapan sebuah method sebaiknya dijadikan staticmethod?
Saat method tersebut tidak butuh mengakses atau mengubah data dari *instance* (self) maupun dari *class* (cls). Ibaratnya cuma fungsi biasa yang diletakkan di dalam *class* biar kodenya lebih rapi dan terkelompok

4. Ruff menangkap satu kesalahan dan melewatkan satunya. Apa kesimpulan Anda?
***Linter* atau alat otomatis kayak Ruff cuma jago menangkap *error* penulisan (sintaks/tipe data), tapi bakal melewatkan kesalahan logika program. Kesimpulannya, kita tidak bisa 100% bergantung pada alat untuk mencari *bug* logika; tetap butuh pemahaman alur kerja dan *testing* manual**

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Nota yang berubah sendiri (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa total nota Maret saat pertama dicetak?	Rp450.000
Berapa total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan?	Rp525.000
Apakah ada galat, peringatan, atau gerbang yang menolak?	Tidak ada, kode tetap berjalan lancar tanpa memunculkan error atau peringatan apapun
Kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Saat arsip nota lama dibuka kembali beberapa bulan kemudian, lalu ditemukan bahwa angkanya sudah tidak cocok dengan nota fisik yang dibayar petani
Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin?	Nama alat dan kode alat. Ini agar riwayat nama atau kode di nota lama tidak ikut berubah jika sewaktu-waktu data *master* alat diperbarui

B.2 Komposisi yang bocor (Langkah 6)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa jumlah alat setelah daftar disusupi dari luar?	4
Aturan apa saja yang berhasil dilangkahi? Sebutkan tiga.	1. Batas maksimal sepuluh alat per transaksi, 2. Larangan memasukkan alat ganda, dan 3. Pemeriksaan jumlah hari sewa
Tulis perbaikannya dalam satu baris kode.	return tuple(self._baris)
Apa hubungan kesalahan ini dengan pelajaran Pertemuan 3?	Kesalahan ini membuktikan konsep di Pertemuan 3: penjaga atau validasi yang bisa dilangkahi dari luar sama saja dengan tidak ada penjaga

B.3 Tiga pertanyaan daur hidup (Langkah 2)

Bila objek ini dihapus…	Apa yang terjadi, dan relasi apa itu?
Sewa dihapus — bagaimana nasib BarisSewa?	BarisSewa akan ikut lenyap atau terhapus karena tidak punya makna di luar transaksi. Ini adalah relasi Komposisi
Sewa dihapus — bagaimana nasib Penyewa?	Penyewa akan tetap ada dan berdiri sendiri. Ini adalah relasi Asosiasi
Seluruh Sewa dihapus — bagaimana nasib AlatTani?	AlatTani akan tetap ada karena transaksi hanya meminjam rujukannya, bukan memilikinya. Ini adalah relasi Agregasi

C. KELOMPOK PROYEK DAN MITRA

Nama kelompok	PBO KELOMPOK
Anggota (nama dan NIM)	AIDIEL PUTRA PERDANA (2555201006) FITRI NABILA (2555201003) BUDI MUKHOYYAR (2555201002)
Kasus yang dipilih	Inventaris dan penjualan toko kelontong atau UMKM di Bangkinang
Nama mitra	Src datuk
Alamat mitra	Jl. Lukman salo timur
Narahubung mitra	0821-7358-5546
Jadwal wawancara	04-11-2026
Pembagian peran	Fitri Nabila (Mewawancarai) Budi Mukhoyyar (Mencatat) Aidiel Putra Perdana (Membuat Diagram)
Persetujuan dosen	

C.1 Empat calon kelas awal pada kasus kelompok Anda

Belum perlu tepat. Ini dugaan awal yang akan diperbaiki setelah wawancara.

Calon Kelas	Tiga Atribut Dugaan	Relasi dengan Kelas Lain
Barang	Kode_barang, nama_barang, harga	Berelasi dengan DetailTransaksi. Satu barang dapat muncul dalam banyak detail transaksi (Asosiasi)
TransaksiPenjualan	Id_transaksi, tanggal, total_bayar	Berelasi dengan Petugas (Asosiasi) dan DetailTransaksi (Komposisi)
DetailTransaksi	Jumlah, harga_saat_transaksi, subtotal	Berelasi dengan TransaksiPenjualan (Komposisi) dan Barang (Asosiasi)
Petugas	Id_petugas, nama_petugas, jabatan	Berelasi dengan TransaksiPenjualan (Asosiasi)

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kesalahan pertama hari ini tidak menimbulkan galat dan tidak tertangkap gerbang mana pun. Menurut Anda, apa satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu?

Satu-satunya cara adalah memahami betul domain bisnis dan alur kerjanya di dunia nyata, lalu membuat fungsi *test* (pengujian) yang spesifik mengecek logika bisnis tersebut (bukan cuma ngetes hitungan angka). Contohnya seperti memastikan harga tarif disalin saat transaksi terjadi, bukan sekadar dirujuk

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 6.

Saya masih agak bingung menentukan kapan sebuah relasi itu disebut komposisi atau cuma agregasi saat wawancara mitra nanti. Pertanyaan: Bagaimana cara paling gampang memancing mitra saat wawancara agar kita tahu suatu data itu komposisi atau agregasi?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……	……